Market-Making Practice Notes #6: Order-Flow Intensity under Mutual Excitation

Luke (@0xLUKE777crypt) | November 11, 2026

Source: https://x.com/0xLUKE777crypt/status/2120355556326330402

English summary

Luke explains self-exciting and mutually exciting order flow, distinguishing arrival intensity from quote execution probability, toxicity, and fair-value changes. The post uses clustering as a quote-risk input and illustrates how counting raw Binance fills as independent orders can inflate measured activity; its chart is descriptive rather than a Hawkes calibration.

Original Chinese post

做市實戰筆記 #6：互相激發下的訂單流強度 AS 跟 GLFT 通常把限價單成交率轉換成訂單，一旦庫存偏了，報價就往減倉方向移動，看起來很完美。 但研究發現，當一筆有影響力的市價買單進來，後面可能拖著一串同方向的買單接踵而至

然而經典設定通常沒有把剛剛發生的市價單，當成接下來市價單會變密的直接原因。 Hawkes 過程補充說明事件發生後，會暫時提高後續事件的到達強度，如果沒有新的激發，多出來的強度再逐漸衰減，整個系統要穩定，衰減必須夠快，不能只有激發沒有消退。

Cartea、Jaimungal、Ricci 在 2018 年的論文，把這套結構接到訂單簿上，買賣市價單會成群到達，訂單簿形狀與短期價格漂移也跟著變。 自我激發是同側成群，互相激發則是兩側會影響彼此，買單進來，賣單的強度也可能跟著上升。

這裡有一個很重要的區分，市價單變多，不等於你的掛單一定更容易成交。論文把你自己的成交率拆成兩部分，市價單的到達強度，乘上這筆單進來後能不能打到你所在報價位置的條件機率，後者還受到訂單簿形狀影響。

一筆有影響力的市價單進來，可能讓後續市價單更密，但同時其他做市商也會補單、改價，讓原本那個價格位置更不容易被打到，一個往上，一個往下，最後成交率增加還是減少，不能只看到達強度。

這也是為什麼強度不能直接當成毒性。買賣兩側一起變密，可能只是短暫的交易活動增加

所以我想把兩個問題分開

第一個是這張限價單還安不安全，要不要撤掉、後退，或停止加倉

第二個是公允價有沒有真的改變，是否值得重新決定下一張單的中心價格，強度升高可以是第一個問題的警訊，但不直接回答第二個問題。

這也接回上一篇的報價過期問題。 就算判斷某一側正在成群到達，從看到事件到撤單真正生效還有一段延遲，舊報價可能已經被吃掉，預測到了卻來不及撤，和完全沒預測到，最終都可能是一次有毒成交。

我的 bot 先不把這個強度當成方向預測，而是把近期成群事件當作風控輸入，同側成交突然變密時，優先檢查正在暴露的掛單，對可能繼續增加風險的方向減少尺寸，必要時停止新增庫存。

公開資料裡看到的成交筆數，未必等於獨立市價單的數量，同一張主動單可能拆成很多筆成交，把每筆都當成一次獨立激發，強度就會被算得過高。

如下面這兩張圖在講同一件事：你在公開行情裡數到的「成交筆數」，常常不是「來了幾張獨立的市價單」。

左圖看的是，Binance 會把同一張主動單、同一個價位、短時間內打到的多筆成交，先包成一筆彙總成交。但 43.7% 的彙總裡其實都不止一筆，而且這些「一包多筆」就佔了全部原始成交的 78.4%。如果你把裡面每一筆都當成一次獨立事件，後面的到達強度會被算高。

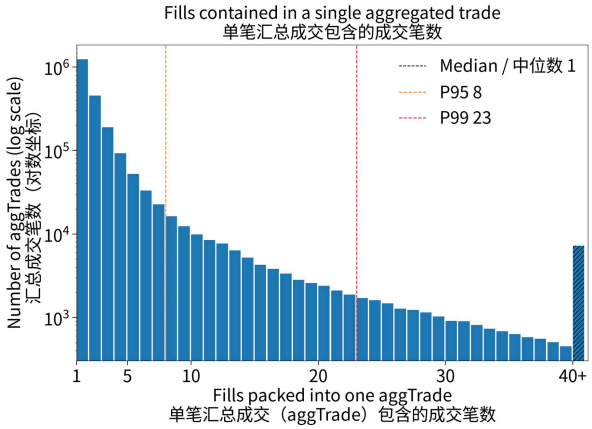
右圖每個點是某一秒有多少成交，全體每秒大約是 1.75 倍，最忙的那 1% 秒更到 2.54 倍。流量越擠，這個落差越大，也正好是最容易把「一張單被拆成很多筆成交」誤看成「單在自我激發、愈來愈密」的時候。

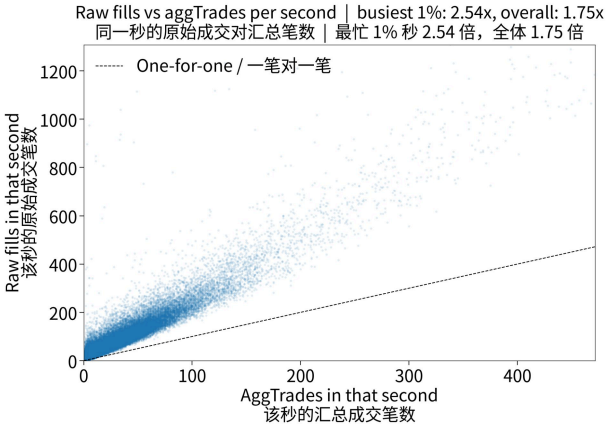
強度告訴我，接下來可能有更多單要來，但那些單會不會打到我、成交後價格會往哪走，需要依照數據分析訂單簿

來源：Cartea, Jaimungal, Ricci (2018), Algorithmic Trading, Stochastic Control, and Mutually Exciting Processes, SIAM Review, 60(3), 673–703。Hawkes (1971), Spectra of Some Self-Exciting and Mutually Exciting Point Processes, Biometrika, 58(1), 83–90。

Original attachment

Binance BTCUSDT Perp, 2026-10-30 to 11-10 (108 recorded hours, connection-down intervals excluded)
Binance BTCUSDT 永续，2026-10-30 至 11-10（108 个有记录小时，已排除连线中断）
2,196,134 aggregated trades vs 5,720,735 raw fills (2.60x); 43.7% of aggTrades contain more than one fill and account for 78.4% of raw fills
2,196,134 笔汇总成交对应 5,720,735 笔原始成交（2.60 倍）；43.7% 的汇总包含超过 1 笔成交，承载了 78.4% 的原始成交





Fill count = last trade ID − first trade ID + 1 within the same Binance aggTrade.
Recorded local Binance perp tape; not a Hawkes parameter estimate.
成交笔数定义：同一笔 aggTrade 的最后成交编号减最先成交编号再加 1。
数据来自本机录制的 Binance 永续汇总成交，不是 Hawkes 参数估计。

@0xLUKE777crypt